



# Respiratorisches System

## Anatomie & Physiologie auf einen Blick



Übersicht



Anatomie



Luftröhre und  
Bronchialbaum



Lunge



Lungenfell



Physiologie



Inspiration und  
Expiration



Druckverläufe während der  
Atembewegung



Atemgrößen und  
Volumen-Fluss-Diagramm



Hypoxische Vasokonstriktion  
und Surfactan-Faktor



Einsekundenkapazität und  
Ventilationsstörungen



Gasaustausch und Ventilation



Diffusion der Atemgase und  
Regulation der Lungenperfusion



Sauerstoffbindungskurve



Medi Know®

Auf deine Kundennummer  
personalisiert



## Medizin Next Level

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**.

Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

**Herzliche Grüße,**

**Chris und Andi ♥**

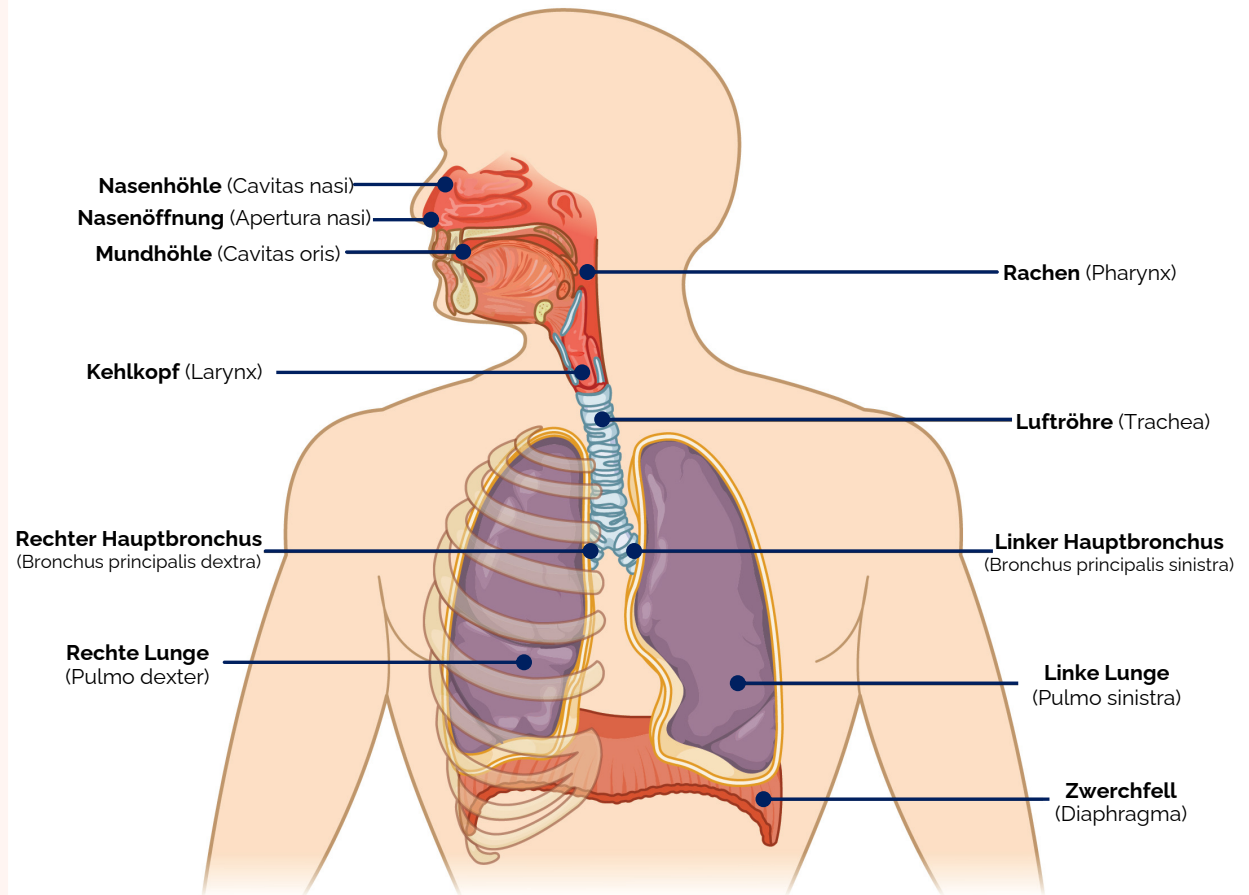
*(Ärzte und Gründer von Medi Know)*

Da die Erstellung der Übersichten sehr zeitintensiv war, haben wir die PDF-Seiten personalisiert, um eine unerlaubte Weitergabe zu vermeiden.

# 1. Übersicht

## Allgemeine Informationen

- Die meisten Zellen des menschlichen Körpers benötigen kontinuierlich **Sauerstoff (O<sub>2</sub>)**
- Der **Sauerstoff** gelangt durch das **Atmungssystem in den Körper**
- Die **äußere Atmung** findet in den **Lungen** statt und umfasst die Belüftung der Lungen, die Durchblutung der Lungenkapillaren und den Transport von Kohlenstoffdioxid (= CO<sub>2</sub>) und Sauerstoff (=O<sub>2</sub>) durch Diffusion
- Sauerstoff** wird aus der Atemluft **aufgenommen** und **Kohlenstoffdioxid** an die Atemluft **abgegeben**
- Die **innere Atmung** findet in den **Mitochondrien** der Zellen statt und produziert Energie (**ATP**) unter Verwendung von Sauerstoff und energiereichen Nährstoffen, wobei Kohlenstoffdioxid als Abfallprodukt freigesetzt wird
- Das Atmungssystem besteht aus den **oberen Atemwegen** (Nasenhöhle, Rachen) und den **unteren Atemwegen** (Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien, Lunge)
- Das Atmungssystem ist in **luftleitende Abschnitte** (Nasenhöhle, Rachen, Luftröhre, Bronchien und Bronchioli terminales) und **gasaustauschende Abschnitte** (Bronchioli respiratorii und Lungenbläschen) unterteilt
- Die **luftleitenden Abschnitte** dienen dem **Transport der Atemgase** und der **Konditionierung der Atemluft** (Anfeuchtung und Erwärmung der Atemluft), während die **gasaustauschenden Abschnitte** für den **Gasaustausch** verantwortlich sind
- Die Atmung wird durch das **Atemzentrum** in der **Medulla oblongata** gesteuert, das durch **chemische** und **nicht-chemische Atemreize** beeinflusst wird
- Die **Pleura** umgibt die Lungen und dient als Verschiebespalt. Sie besteht aus einem **viszeralen** (umgibt die Lungen) und einem **parietalen** (liegt der Thoraxwand und dem Zwerchfell an) Teil.



\*OpenStax AnatPhys fig.22.2 - Major Respiratory Organs - English labels\* at AnatomyTOOL.org by OpenStax, license: Creative Commons Attribution. Source: book 'Anatomy and Physiology', <https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology>. Diese Abbildung ist ein Derivat, der oben angegebenen Quelle. Es wurden die Markierungen und Beschriftungen ergänzt.



## 2. Anatomie

### Lufttröhre (Trachea)

#### Funktion der Lufttröhre:

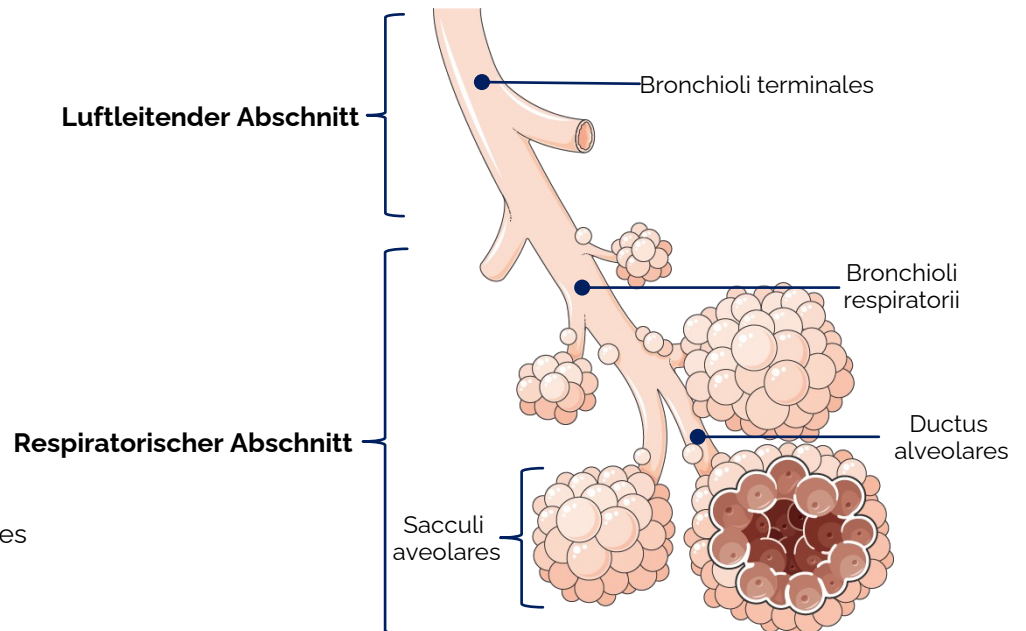
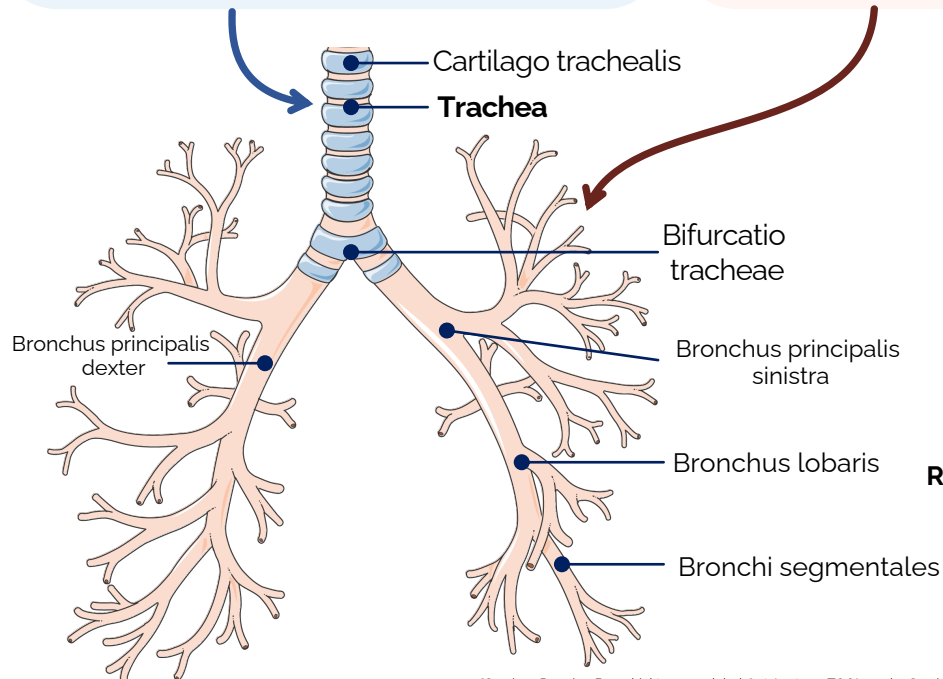
- Transport, Erwärmung und Befeuchtung der Atemluft

#### Aufbau der Lufttröhre:

- 10-12 cm lange und 2 cm breite elastische Röhre
- Verbindet Kehlkopf mit der Lunge und den Bronchien
- 20 hufeisenförmige Knorpelspangen (Cartilagines tracheales) befinden sich an der Wand
- An der Bifurkation (Bifurcatio tracheae) teilt sich die Trachea in den linken und rechten Hauptbronchus (Bronchus principalis sinister und dexter)

#### Aufbau:

- **Hauptbronchien (Bronchi principales):** Aufgabelung in **3** (rechts) bzw. **2** (links) **Lappenbronchien**
- **Lappenbronchien (Bronchi lobares):** Jeder Lappenbronchus verzweigt sich in mehrere **Segmentbronchien** auf (rechts: 10, links: 8-10)
- **Segmentbronchien (Bronchi segmentales):** Teilen sich in immer kleinere Bronchien (Subsegmentbronchien) auf
- **Läppchenbronchien (Bronchioli lobulares):** Versorgen ein Lungenläppchen und teilen sich in **4-5 Bronchioli terminales** auf
- **Bronchioli terminales:** Sind der letzte Abschnitt der Luftleitung und teilen sich in die Bronchioli respiratorii auf
- **Bronchioli respiratorii:** Beginn des gasaustauschenden Abschnitts
- **Ductus alveolares:** Sind Gänge, von denen Alveolarsäckchen (Sacculi alveolares) abgehen. Die Wände bestehen aus Alveolen
- **Alveolen:** Ort des Gasaustauschs

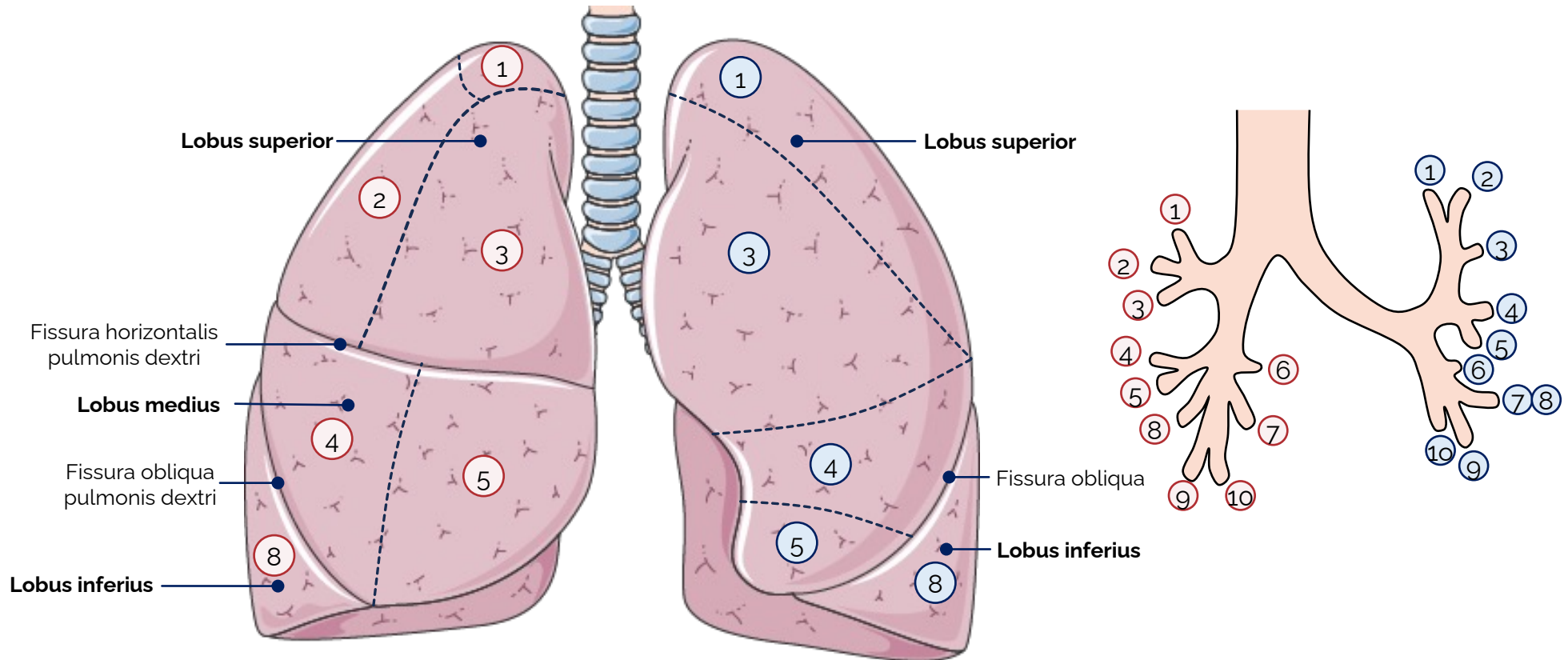


\*Servier - Drawing Bronchial tree - no labels\* at AnatomyTOOL.org by Servier Medical Art, license: Creative Commons Attribution.  
Diese Abbildung ist ein Derivat, der oben angegebenen Quelle. Es wurden die Markierungen und Beschriftungen ergänzt.



### Lunge (Pulmo):

- Die **rechte Lunge** ist mittels **zweier Fissuren** in **drei Lappen** unterteilt, während die **linke Lunge** durch **eine Fissur** in **zwei Lappen** gegliedert wird

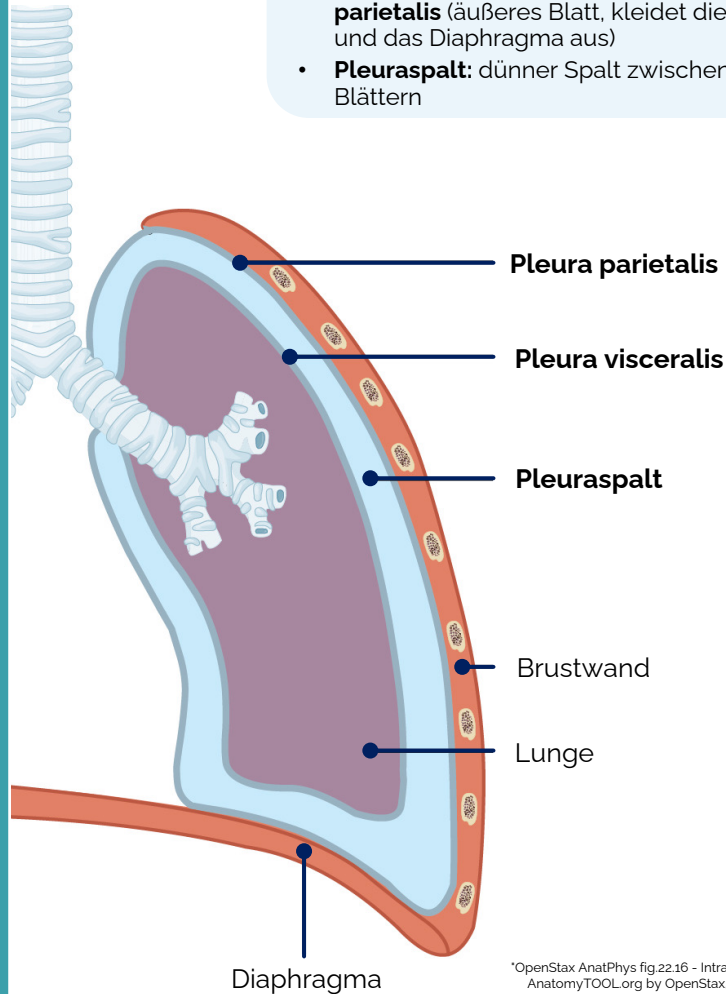


\*Servier - Drawing Bronchial tree - no labels\* at AnatomyTOOL.org by Servier Medical Art, license: Creative Commons Attribution.  
Diese Abbildung ist ein Derivat, der oben angegebenen Quelle. Es wurden die Markierungen und Beschriftungen ergänzt.

## 2. Anatomie

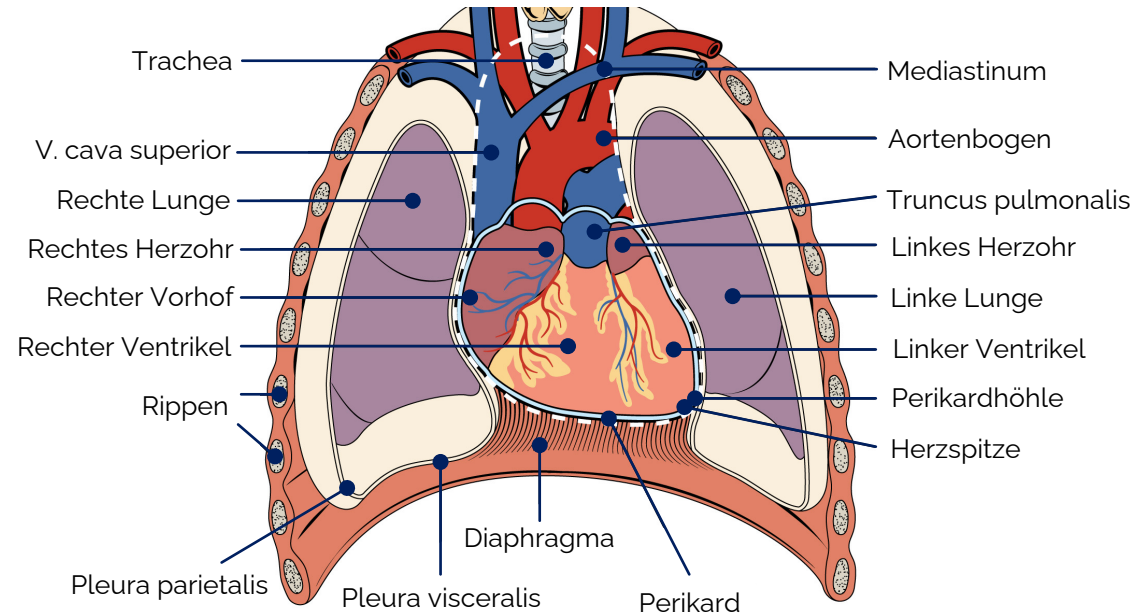
### Lungen- und Brustfell (Pleura)

- Die Pleura besteht aus der **Pleura visceralis** (inneres Blatt, umgibt die Lungen) und der **Pleura parietalis** (äußeres Blatt, kleidet die Thoraxwand und das Diaphragma aus)
- Pleuraspalt:** dünner Spalt zwischen den beiden Blättern



### Lagebeziehungen der Lungen und des Herzens im Thorax

- Die Lungen befinden sich in der Brusthöhle (Thorax)
- Das Herz befindet sich medial zwischen den Lungen im Mediastinum
- Die Lungen liegen auf dem Zwerchfell



'OpenStax AnatPhys fig.22.16 - Intrapulmonary and Intrapleural Pressure - English labels' at AnatomyTOOL.org by OpenStax, license: Creative Commons Attribution. Source: book 'Anatomy and Physiology'. <https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology>



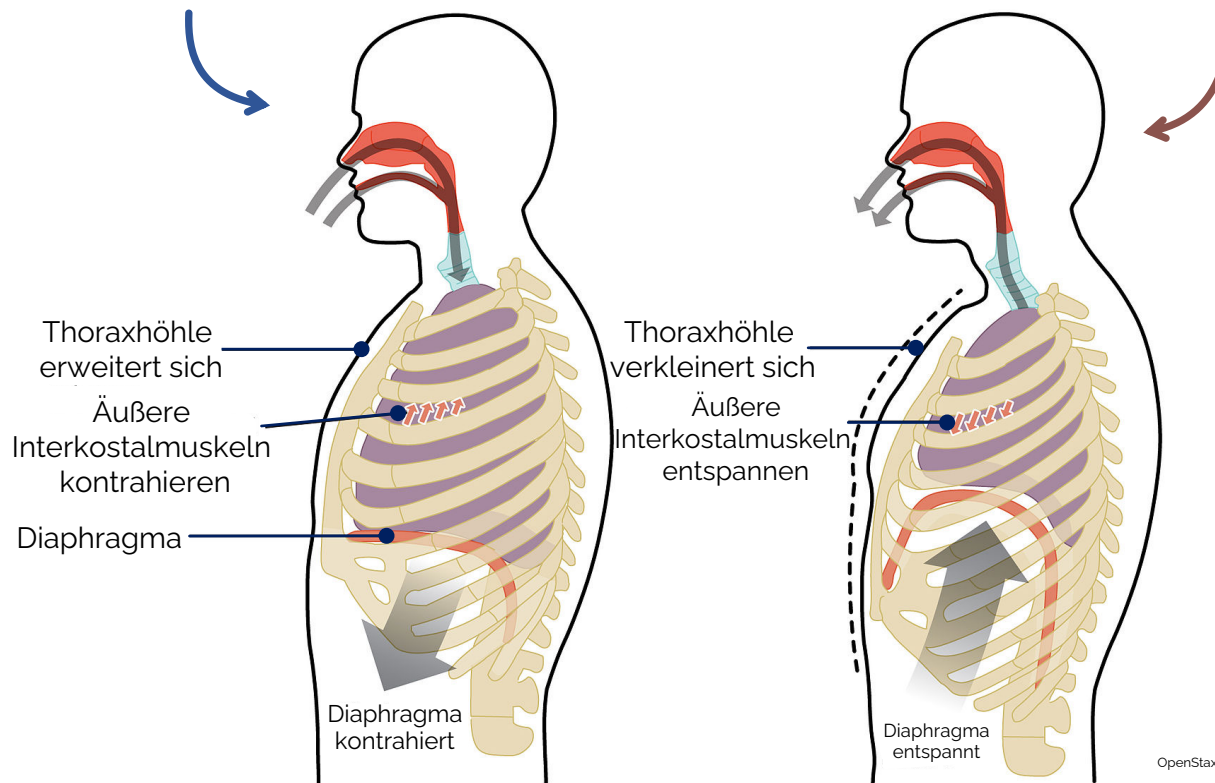
### 3. Physiologie

#### Inspiration

- Die Atmung beginnt mit der **Inspiration**, Luft strömt in die Lunge
- **Hauptakteur**: Zwerchfell
- **Zwerchfellkontraktion**: zieht sich nach unten und vergrößert das Thoraxhöhlen-Volumen
- **Zusätzlich**: äußere Interkostalmuskeln heben Rippen für Thorax-Erweiterung
- Thorax-Erweiterung erzeugt **Unterdruck** im **Pleuraspalt**
- Lungen **dehnen sich aus**, da sie indirekt mit der Thoraxwand über die Pleura verbunden sind
- Es entsteht ein **Unterdruck** in den Lungen und sie **saugen Luft ein**

#### Expiration

- **Expiration** (Ausatmung) erfolgt normalerweise **passiv**
- **Keine Muskelarbeit** erforderlich
- **Passive Expiration**: Zwerchfell und Zwischenrippenmuskeln entspannen
- **Verkleinerung** der **Thoraxhöhle**
- Lunge **zieht sich zusammen**
- **Elastische Fasern** in Lungenbläschen **ziehen sich zusammen**
- Es entsteht ein **Überdruck** in den Lungen
- **Luft wird aus den Lungen gedrückt**



OpenStax College, CC BY 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>>, via Wikimedia Commons  
Die Abbildung ist ein Derivat der oben genannten Abbildung. Es wurden die Beschriftungen ergänzt.

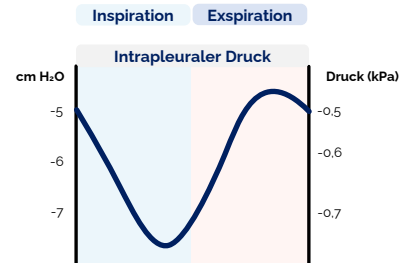


### 3. Physiologie

#### Druckverläufe während der Atembewegung

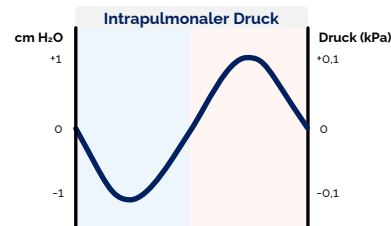
##### Intrapleuraler Druck:

Während der Inspiration kommt es zu einer **Vergrößerung des Brustkorbs** durch die Kontraktion des Zwerchfells und der äußeren Interkostalmuskulatur. Der **intrapleurale Druck nimmt ab**. Bei der Expiration kommt es aufgrund der Erschlaffung der inspiratorischen Muskulatur und der passiven Retraktionskräfte (= Rückstellkräfte) der Lungen zu einer **Verkleinerung des intrathorakalen Volumens** und der **intrapleurale Druck nimmt zu**. Der intrapleurale Druck ist immer negativ und „zieht“ somit die Lunge passiv bei der Inspiration mit.



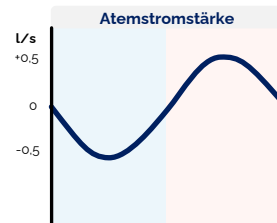
##### Intrapulmonaler Druck:

Die **Lunge folgt** bei der Inspiration **passiv** den Bewegungen der Pleura und somit indirekt der Thoraxerweiterung. Bei der Expiration verkleinert sich das Lungenvolumen aufgrund der passiven Retraktionskräfte der Lungen. Bei der **Inspiration** ist der **intrapulmonale Druck negativ** und bei der **Expiration** **positiv**.



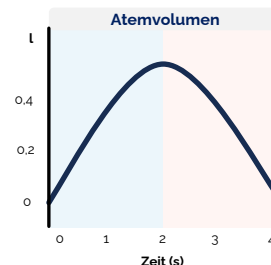
##### Atemstromstärke:

Aufgrund des **negativen intrapulmonalen Drucks** bei der **Inspiration** kommt es zu einem **LuftEinstrom in die Lungen** (negative Atemstromstärke). Bei der **Expiration** liegt ein **positiver intrapulmonaler Druck** vor und es kommt zu einem **Luftausstrom aus den Lungen** (positive Atemstromstärke).



##### Atemvolumen:

Das **Atemvolumen** **nimmt** bei der **Inspiration** **zu** und bei der **Expiration** **ab**.

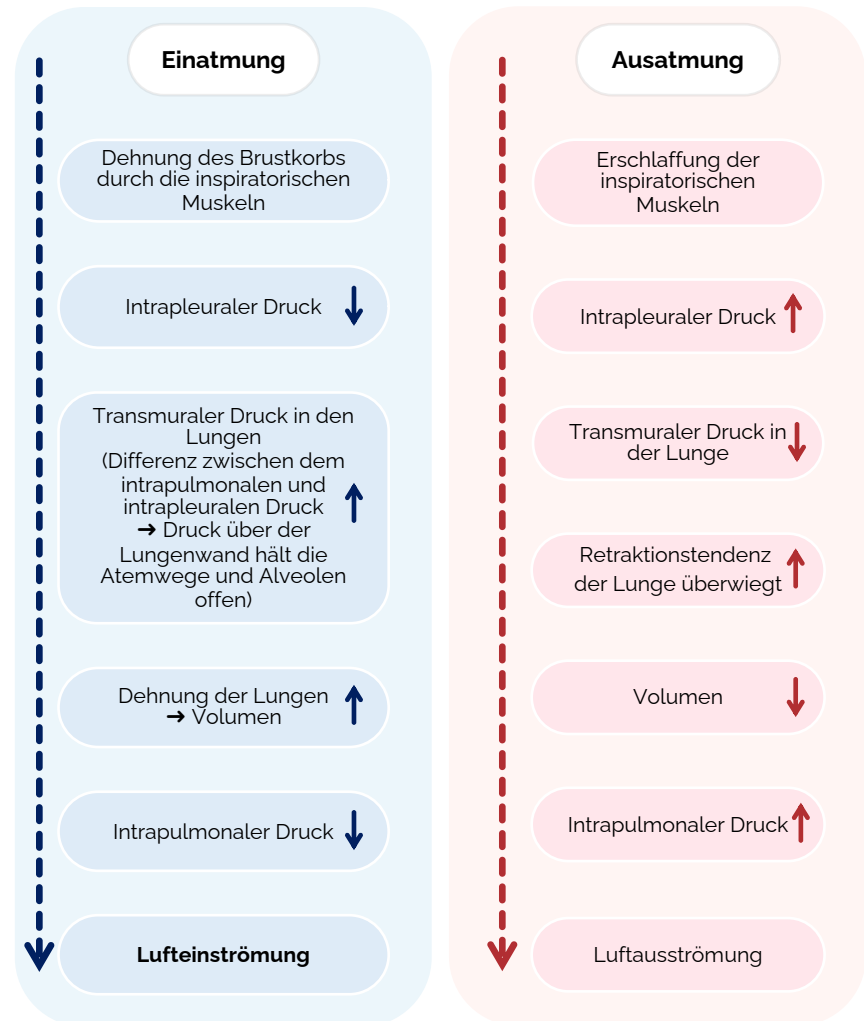


**Intrapleuraler Druck** = Druck im Pleuraspalt

**Intrapulmonaler Druck** = Druck in den Lungen

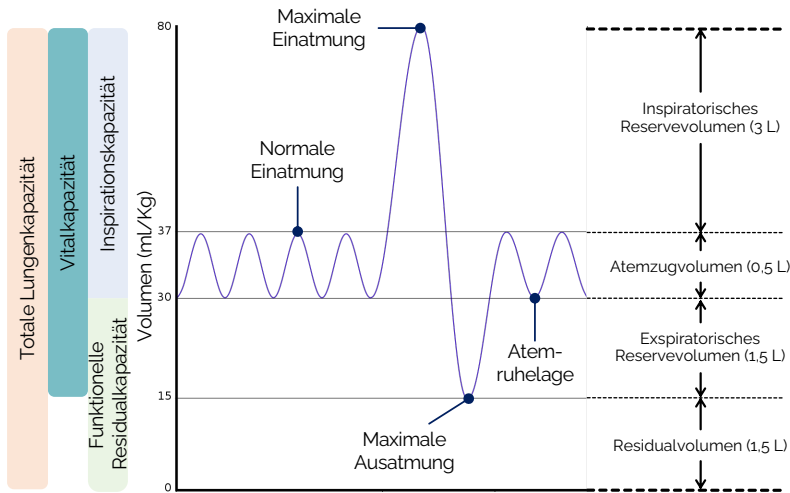
**Atemstromstärke** = bewegtes Atemvolumen pro Zeit

**Atem(zug)volumen** = Gasmenge, die pro Atemzug eingeatmet wird



### 3. Physiologie

#### Atemgrößen



LungVolume.jpg: The original uploader was Vihdsadas at English Wikipedia.derivative work: rscottweekly, CC BY-SA 3.0  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> via Wikimedia Commons  
 Die Abbildung ist ein Derivat der oben genannten Abbildung. Es wurden die Markierungen und die Beschriftungen ergänzt.

| Begriff                                      | Definition                                                                                                                                                                          | Volumen         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Atemzugvolumen (AZV)</b>                  | Volumen, das bei jedem Atemzug ein- und ausgeatmet wird. In Ruhe beträgt es ca. 0,5 L, wovon ca. 0,35 L bis in die Alveolen gelangen und 0,15 L im anatomischen Totraum verbleiben. | 0,5 L           |
| <b>Inspiratorisches Reservevolumen (IRV)</b> | Volumen, das über den normalen Atemzug hinaus noch eingeatmet werden kann.                                                                                                          | 3 L             |
| <b>Expiratorisches Reservevolumen (ERV)</b>  | Volumen, das über den normalen Atemzug hinaus ausgeatmet werden kann (Vitalkapazität – Inspirationskapazität)                                                                       | 1,5 L           |
| <b>Residualvolumen (RV)</b>                  | Volumen, das nach maximaler Ausatmung in der Lunge verbleibt (funktionelle Residualkapazität – expiratorisches Reservevolumen).                                                     | 1,5 – 2 L       |
| <b>Vitalkapazität (VC)</b>                   | Summe aus Atemzugvolumen, inspiratorischem und expiratorischem Reservevolumen.                                                                                                      | 5 – 6 L         |
| <b>Funktionelle Residualkapazität (FRC)</b>  | Volumen, das sich in Atemruhelage am Ende der Ausatmung noch in der Lunge befindet (expiratorisches Reservevolumen + Residualvolumen).                                              | 3 L             |
| <b>Inspirationskapazität</b>                 | Volumen, das von der Expirationslage aus maximal eingeatmet werden kann (Atemzugvolumen + inspiratorisches Reservevolumen).                                                         | 3,5 L           |
| <b>Totalkapazität</b>                        | Vitalkapazität + Residualvolumen.                                                                                                                                                   | 6,5 L oder mehr |

#### Volumen-Fluss-Diagramm

##### Atemgrenzwert:

Der Atemgrenzwert ist das **maximale Atemzeitvolumen**, das ein Proband willkürlich erreichen kann.

- Es wird durch Messung der **Atemvolumina bei maximaler Ein- und Ausatmung über 10-15 Sekunden am Spirometer** bestimmt und **auf eine Minute hochgerechnet**
- Normalwerte beim Erwachsenen liegen zwischen **120-170 L/Minute**. Werte **unter 120 L/Minute** können auf eine **erhöhte Resistance hinweisen**

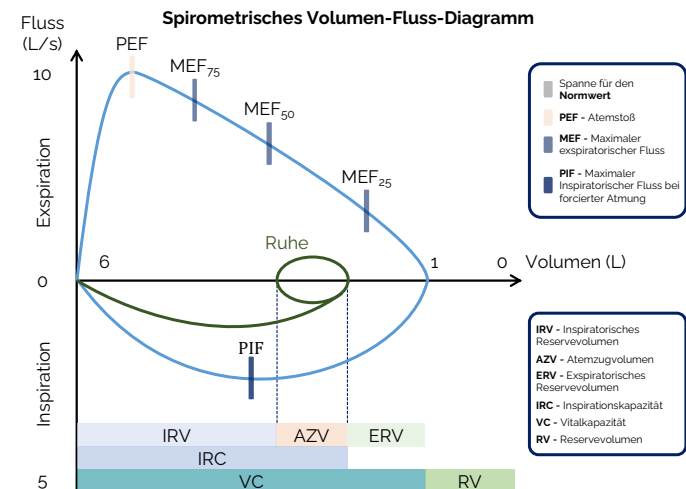
##### Atemstoß:

Der Atemstoß, auch **peak expiratory flow (PEF)** genannt, ist die **maximale Atemstromstärke bei forcierter (= kraftvolle, verstärkte) Expiration**.

- Er kann vom Patienten selbst mittels Peak-flow-Meter zur Therapiekontrolle bestimmt werden
- **Gesunde Probanden** erreichen einen **Atemstoß von ca. 10 L/Sekunde**
- **MEF<sub>75, 50, 25</sub>** = Maximaler expiratorischer Fluss bei 75%, 50%, 25% der forcierten Vitalkapazität

##### Atemzugvolumen:

Das Atemzugvolumen wird durch **Integration der Atemstromstärke über die Zeit** bestimmt

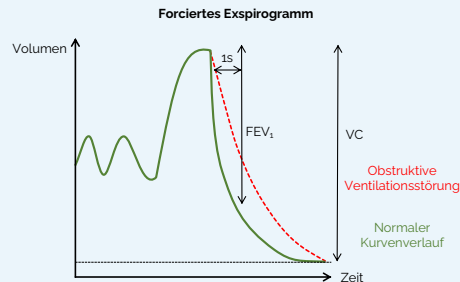


### 3. Physiologie

#### Einsekundenkapazität (FEV<sub>1</sub>)

Die absolute Einsekundenkapazität beschreibt das **Volumen**, das in einer Sekunde **forciert ausgeatmet** werden kann.

- Der Proband **atmet so tief wie möglich ein** und **atmet dann so schnell und kräftig wie möglich aus (forcierte In- und Expiration)**
- Im Spirogramm wird das **Volumen** dargestellt, das in der **ersten Sekunde der Expiration ausgeatmet wurde (= forciertes expiratorisches Volumen in einer Sekunde = FEV<sub>1</sub>)**
- Die **Vitalkapazität** reicht vom **Volumen der maximalen Expiration bis zum Volumen der maximalen Inspiration**
- Der **Tiffeneau-Index** berechnet sich aus dem **FEV<sub>1</sub> geteilt durch die Vitalkapazität**. Er eignet sich zu einer **Differenzierung zwischen obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörungen**



#### Obstruktive und restriktive Ventilationsstörung

##### Obstruktive Ventilationsstörung:

Bei einer obstruktiven Ventilationsstörung sind die Atemwege **eingengt**, was den **Luftstrom reduziert** und das **Ausatmen erschwert**. Es kann durch verschiedene Erkrankungen wie durch ein Asthma, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) oder Bronchiektasen verursacht werden.

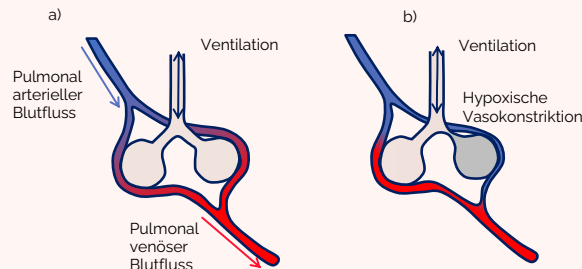
##### Restriktive Ventilationsstörung:

Bei einer restriktiven Ventilationsstörung ist die Lungenfunktion eingeschränkt, da die Lungen **nicht mehr so weit ausgedehnt werden können** wie normalerweise. Dies kann durch Erkrankungen wie eine Lungenfibrose, Sklerodermie oder Muskelerkrankungen verursacht werden. Im Gegensatz zur obstruktiven Ventilationsstörung ist die **Einatmung bei einer restriktiven Ventilationsstörung beeinträchtigt**, während die **Ausatmung meist normal bleibt**.

| Merkmal                                | Obstruktion              | Restriktion              |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FEV <sub>1</sub>                       | Vermindert ↓             | Normal oder vermindert ↓ |
| Tiffeneau-Index (FEV <sub>1</sub> /VC) | Vermindert ↓             | Normal n                 |
| Vitalkapazität                         | Normal oder vermindert ↓ | Vermindert ↓             |
| Residualvolumen                        | Erhöht oder normal ↑/n   | Vermindert ↓             |
| Totale Lungkapazität                   | Erhöht oder normal ↑     | Vermindert ↓             |
| Resistance                             | Erhöht ↑                 | Normal n                 |
| Compliance                             | Normal n                 | Vermindert ↓             |

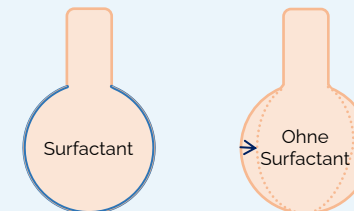
#### Hypoxische Vasokonstriktion

- Die Lunge hat einen **speziellen Gefäßmechanismus**, um ein **gestörtes Ventilations-Perfusions-Verhältnis auszugleichen beziehungsweise zu vermeiden**
- Bei einem **O<sub>2</sub>-Mangel verengen sich die Lungengefäße (Vasokonstriktion → Euler-Liljestrand-Mechanismus)**. In den anderen Organen kommt es bei einem O<sub>2</sub>-Mangel zu einer Dilatation der Gefäße
- Bei einem sinkenden **alveoläre O<sub>2</sub>-Partialdruck** verengen sich die **zuführenden Pulmonalarterienäste**
- Dadurch steigt der Strömungswiderstand und die Perfusion von Lungenarealen ohne einen effektiven Gasaustausch wird reduziert**



#### Mangel an Surfactant-Faktor

- Der **Surfactant-Faktor reduziert die Oberflächenspannung der Alveolen** und erleichtert somit die Ausdehnung der Alveolen
- Ein **Mangel an Surfactant-Faktor** führt zu einer **Abnahme der Compliance** der Lungen
- Die **Neigung der Alveolen zum Zusammenziehen wird stärker**, der intrapleurale Druck wird negativer
- Schlecht belüftete Bereiche der Lunge können kollabieren und nehmen nicht am Gasaustausch teil**
- Die Durchblutung dieser Bereiche führt zu einem funktionellem Rechts-links-Shunt mit einem Blut, das unzureichend oxygeniert wurde und unzureichend Kohlenstoffdioxid abgegeben hat
- Reflektorische Vasokonstriktion der Lungengefäße im Bereich niedriger alveolärer O<sub>2</sub>-Partialdrücke verhindert intrapulmonale Shunts (Euler-Liljestrand-Mechanismus)**



### 3. Physiologie

#### Grundlagen des Gasaustauschs

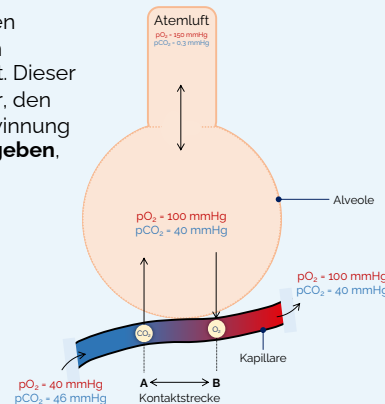
Die Hauptfunktion der Lunge besteht im **Gasaustausch**.

- Es erfolgt eine **Aufnahme** von **Sauerstoff** (310 mL/Minute in Ruhe)
- Es erfolgt eine **Abgabe** von **Kohlenstoffdioxid** (260 mL/Minute in Ruhe)
- Die Voraussetzung für den Gasaustausch ist ein **Konzentrationsgefälle**
  - Die **Sauerstoff-Konzentration** ist in der **Luft höher als im Blut**
  - Der **Sauerstoff diffundiert** durch die dünne Wand zwischen **Lungenbläschen (= Alveolen)** und den **Blutgefäßen**
  - Die **Diffusion** ist **abhängig von Partialdruckunterschied**, der **Diffusionsleitfähigkeit**, der **verfügbaren Fläche** und der **Diffusionsstrecke** und ist darstellbar durch das **Fick'sche Diffusionsgesetz**:
    - Je größer die Austauschfläche und je größer die Partialdruckdifferenz ist, desto größer ist der Diffusionsstrom
    - Je länger die Diffusionsstrecke ist, desto geringer ist der Diffusionsstrom

| Partialdrücke in Atemluft und Lungenkapillaren | CO <sub>2</sub> -Partialdruck | O <sub>2</sub> -Partialdruck | N <sub>2</sub> -Partialdruck | H <sub>2</sub> O-Partialdruck |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| In der Inspirationsluft                        | 0,3 mmHg<br>(=0,04 kPa)       | 160 mmHg<br>(=21 kPa)        | 593 mmHg<br>(=79 kPa)        | 0 mmHg<br>(=0 kPa)            |
| In den Lungenkapillaren/<br>Alveolen           | 40 mmHg<br>(=5,3 kPa)         | 100 mmHg<br>(=13,3 kPa)      | 573 mmHg<br>(=76 kPa)        | 47 mmHg<br>(=6,3 kPa)         |
| In der Expirationsluft                         | 27 mmHg<br>(=3,6 kPa)         | 120 mmHg<br>(=16 kPa)        | 566 mmHg<br>(=75 kPa)        | 47 mmHg<br>(=6,3 kPa)         |

#### Diffusion der Atemgase

Zwischen den **Lungenbläschen (Alveolen)** und den umgebenden **Kapillaren** findet ein **Austausch von Sauerstoff** und **Kohlendioxid** durch **Diffusion** statt. Dieser ständige Austausch ermöglicht es unserem Körper, den **Sauerstoff zu absorbieren**, den er zur Energiegewinnung benötigt, und das produzierte **Kohlendioxid abzugeben**, das ein Abfallprodukt des Stoffwechsels ist.



#### Ventilation

Als **Ventilation** bezeichnet man die **Verteilung von Atemluft in den Atemwegen**.

- Die Ventilation ist die Voraussetzung für den **Gasaustausch in den Alveolen**
- Es gibt zwei Arten von Lungenbereichen: den **Alveolarraum** und den **Totraum**
  - Der **Alveolarraum** ist der Teil der Atemwege, der am **Gasaustausch beteiligt** ist
  - Der **funktionelle Totraum** ist der Teil der Atemwege, der **belüftet wird**, aber **nicht am Gasaustausch beteiligt** ist

#### Ventilationsparameter:

- Das **Atemzeitvolumen** (AMV/Atemminutenvolumen) ist das **Luftvolumen**, das **pro Minute ein- und ausgeatmet** wird
- Die **Atemfrequenz** gibt an, wie viele **Atemzüge pro Minute** gemacht werden
- Die **alveoläre Ventilation** ist der Anteil des **Atemzeitvolumens**, der die Alveolen erreicht und am **Gasaustausch beteiligt** ist
- Der **Ventilationskoeffizient** gibt an, wie viel des alveolären Gasgemisches pro Atemzug ausgetauscht wird

| Ventilationsparameter | Normwert     | Bezeichnung bei Erniedrigung | Bezeichnung bei Erhöhung |
|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| Atemfrequenz          | 16-20/Minute | Bradypnoe (<10/Minute)       | Tachypnoe (>20/Minute)   |
| Atemzugvolumen        | 0,5 L        | Hypopnoe                     | Hyperpnoe                |
| Atemzeitvolumen       | 7,5 L/Minute | Hypoventilation              | Hyperventilation         |

#### Regulation der Lungenperfusion

Neben der **Ventilation** ist die **Lungenperfusion** (= Durchblutung der Lunge) für den **Gasaustausch von entscheidender Bedeutung**.

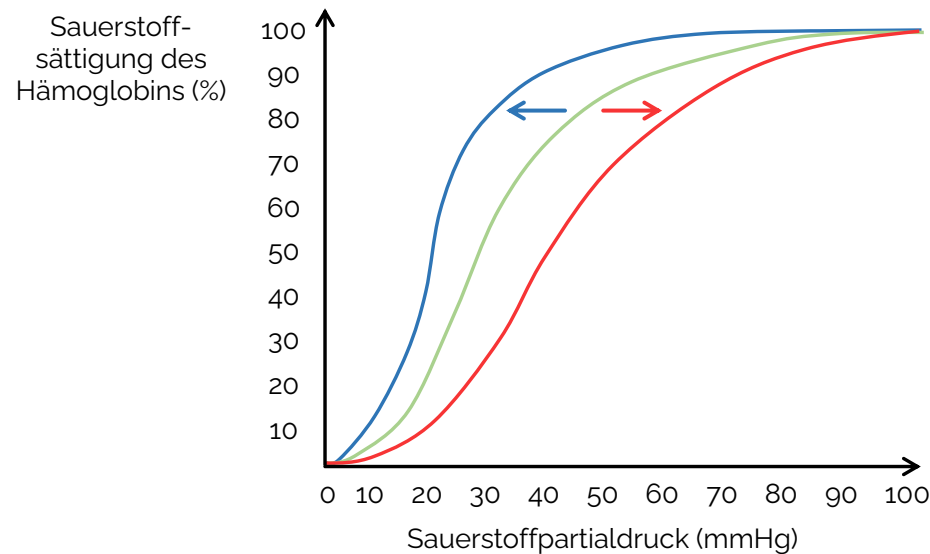
- Die **Durchblutung der Lunge** muss für einen optimalen Gasaustausch an die **Ventilation angepasst** sein
- Im **Ruhezustand** sind nur **ca. 50 % der Lungenkapillaren durchblutet**
- Bei **körperlicher Belastung** öffnen sich **Reservekapillaren** (= kapilläres Recruitment), um den **Gesamtwiderstand der Lungenperfusion zu verringern**
- Das **Dehnungsverhalten** der **Lungengefäße** bei **steigendem Pulmonalarteriendruck** unterstützt die effektive **Erhöhung der Lungendurchblutung bei körperlicher Aktivität**
- Im Gegensatz zu anderen Gefäßen **dehnen sich die Lungengefäße passiv aus**
- Der **Strömungswiderstand im Lungenkreislauf nimmt bei steigendem Herzzeitvolumen ab**



### 3. Physiologie

#### Sauerstoffbindungskurve

- Die **O<sub>2</sub>-Sättigung im Blut** hängt vom **O<sub>2</sub>-Partialdruck** ab, der die **Bindungsaffinität des Hämoglobins (Hb) zu O<sub>2</sub>** beeinflusst
- Die **Hb-Bindungsaffinität** wird von **äußeren Faktoren moduliert**, die zu einer **Links- oder Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve** führen können
- Eine **Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve** bedeutet, dass die **Sauerstoffbindung an Hämoglobin schwächer ist** und eine begünstigte **O<sub>2</sub>-Abgabe** an das **Gewebe** stattfindet. Ursachen für eine Rechtsverschiebung sind ein **Anstieg des pCO<sub>2</sub>** und/oder der **Temperatur**, ein **Abfall des pH-Wertes** und ein **Anstieg von 2,3-Bisphosphoglycerat**
- Eine **Linksverschiebung** bedeutet, dass die **Sauerstoffbindung an das Hämoglobin stärker ist** und somit eine geringere **O<sub>2</sub>-Abgabe an das Gewebe** stattfindet. Ursachen für eine Linksverschiebung sind ein **Abfall des pCO<sub>2</sub>** und/oder der **Temperatur**, ein **Anstieg des pH-Wertes** und ein **Abfall von 2,3-Bisphosphoglycerat**



**Erhöhte O<sub>2</sub>- Affinität**  
(Linksverschiebung)  
pCO<sub>2</sub> ↓  
Temperatur ↓  
H<sup>+</sup> ↓ (pH ↑)  
2,3-BPG ↓

**Verminderte O<sub>2</sub>- Affinität**  
(Rechtsverschiebung)  
pCO<sub>2</sub> ↑  
Temperatur ↑  
H<sup>+</sup> ↑ (pH ↓)  
2,3-BPG ↑





**Vielen Dank** für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an

**info@medi-know.org** würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:  
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte.

Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin.

Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieverprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



Mehr von uns unter: **[www.Medi-Know.org](http://www.Medi-Know.org)**

Schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei: **Medi Know**

Mehr spannende Quizfragen auf Instagram: **@Medi\_Know**

#### **Impressum:**

**© 08/2023 Medi Know GmbH**

Kohlgrunder Straße 27  
36093 Künzell

**Vertreten durch:** Christopher Predel und  
Andreas Kremer

#### **Kontakt:**

**Telefon:** +49 152 52082330

**E-Mail:** [info@medi-know.org](mailto:info@medi-know.org)

#### **Umsatzsteuer-ID:**

**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß  
§ 27 a Umsatzsteuergesetz:** DE360923558

#### **Registereintrag:**

Eintragung im Handelsregister.

**Registergericht:** Fulda

**Registernummer:** HRB 8506

**Redaktionell verantwortlich:** Christopher  
Predel und Andreas Kremer

**Unsere Homepage:** [medi-know.org](http://medi-know.org)

**Icons:** Flaticon.com

**ISBN-Nummer:** 978-3-910832-33-6